

Day6R 化学 Answer

Class Practice

1. 物质的量单位。
2. 6.02×10^{23} 。
3. $6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。
4. g/mol 。
5. 18 g/mol 。
6. 1 mol 。
7. 2 mol 。
8. 1 mol 。
9. 0.5 mol 。
10. N_A 个。
11. $2N_A$ 个。
12. $0.5N_A$ 个。
13. 2 mol 。
14. 4 mol 。
15. 1 mol 。
16. N_A 个。
17. 2 mol O 原子。
18. $0.5N_A$ 个。
19. $\text{CO}_2 = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g/mol}$ ，下标 2 表示两个氧原子。
20. mol 用来计量大量微观粒子，并连接质量和粒子数。

Homework

1. $6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。
2. $n = m/M$ 。
3. $N = nN_A$ 。
4. 18 g/mol 。
5. 44 g/mol 。
6. 0.5 mol 。
7. 2 mol 。
8. $2N_A$ 个。
9. $0.25N_A$ 个。
10. 2 mol O 原子。
11. $2N_A$ 个。
12. 1 mol O 原子。
13. 1 mol CO_2 分子含 N_A 个 CO_2 分子，其中有 2 mol O 原子； 1 mol O 原子只有 N_A 个 O 原子。
14. 像鸡蛋按“一打”计数，粒子按 mol 计数。
15. 质量 m 通过 $n = m/M$ 转成物质的量 n ，再通过 $N = nN_A$ 转成粒子数 N 。